

Natural ədədlər

1. Ədədi 17-yə böldükdə natamam qismətdə 3, qalıqda isə 16 alınır. Bu ədədi tapın.
A) 105 B) 57 C) 84 D) 67 E) 121
2. Ədədi 19-a böldükdə natamam qismətdə 3, qalıqda isə 14 alınır. Bu ədədi tapın.
A) 73 B) 57 C) 61 D) 84 E) 71
3. Ədədlərdən hansı 18-ə qalıqsız bölünür?
A) 84111 B) 74374 C) 47754
D) 84335 E) 47235
4. Ədədlərdən hansı 15-ə qalıqsız bölünür?
A) 64370 B) 34670 C) 45625
D) 34740 E) 54245
5. x -in hansı qiymətində $2x354$ ədədi 9-a qalıqsız bölünür?
A) 7 B) 9 C) 2 D) 5 E) 4
6. Ədədi 8-ə böldükdə qalıq hansı ədəd ola *bilməz*?
A) 7 B) 9 C) 5 D) 3 E) 1
7. Ədədlərdən 2-yə və 5-ə tam bölünəni göstərin.
A) 2368 B) 1925 C) 1472
D) 4295 E) 1690
8. Ədədlərdən 2-yə və 3-ə tam bölünəni göstərin.
A) 64452 B) 7562 C) 76773
D) 4006 E) 1675
9. Kitab, dəftər və qələmin birlikdə qiyməti 16 manatdır. Hər birinin qiyməti 2 manat artarsa, hər birindən bir ədəd almaq üçün nə qədər pul lazım olar?
A) 23 manat B) 19 manat C) 20 manat
D) 21 manat E) 22 manat
10. Ədədlərdən neçəsi təkdir?
22, 55, 63, 88, 100, 300, 303, 399
A) 5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
11. Ədədi 7-yə böldükdə qalıq hansı ədəd ola *bilməz*?
A) 6 B) 8 C) 4 D) 2 E) 1
12. $*$ -un əvəzinə hansı rəqəm olmalıdır ki, $643*$ dörd rəqəmli ədədi 9-a qalıqsız bölünsün?
A) 6 B) 8 C) 5 D) 7 E) 9
13. $*$ -un əvəzinə hansı rəqəm olmalıdır ki, $5*62$ dörd rəqəmli ədədi 9-a tam bölünsün?
A) 1 B) 9 C) 2 D) 0 E) 5
14. 630 ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
15. $38 \cdot 57 + 42 \cdot 57 - 38 \cdot 37 - 42 \cdot 37$ ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 1800 B) 2000 C) 1500
D) 2100 E) 1600
16. $54 \cdot 37 + 46 \cdot 37 - 54 \cdot 24 - 46 \cdot 24$ ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 1800 B) 2000 C) 1300 D) 2400 E) 3700
17. ƏKOB (19; 38) – ƏBOB (12; 13) fərqi hesablayın.
A) 18 B) 37 C) 63 D) 24 E) 36
18. ƏKOB(30; 54) – ƏBOB(30; 54) fərqi tapın.
A) 282 B) 264 C) 284 D) 252 E) 262
19. Bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın?
A) 10 dəfə artırmaq B) 12 dəfə artırmaq
C) dəyişməmək D) 12 dəfə azaltmaq
E) 4 dəfə artırmaq
20. n -in hansı qiymətlərində $ƏKOB(n; 10) = 10$ bərabərliyi doğrudur?
A) 1, 5, 8, 10 B) 3, 4, 6, 7 C) 2, 3, 7, 9
D) 1, 2, 5, 10 E) 2, 4, 6, 8
21. n -in hansı qiymətlərində $ƏBOB(n; 10) = n$ bərabərliyi doğrudur?
A) 2, 4, 6, 8 B) 1, 3, 6, 9 C) 1, 2, 5, 10
D) 1, 2, 5, 8 E) 1, 3, 7, 9
22. Vaqifin addımı 80 sm, Sabirin addımı isə 70 sm-dir. Hansı ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar?
A) 480 sm B) 600 sm C) 560 sm
D) 420 sm E) 360 sm
23. $100 - 99 + 98 - 97 + 96 - 95 + \dots + 2 - 1$ ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 100 B) 75 C) 25 D) 50 E) 0
24. $n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 + 27$ ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın.
A) 12 B) 14 C) 9 D) 13 E) 1
25. $n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 + 32$ ədədinin 18-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın.
A) 14 B) 13 C) 15 D) 1 E) 7
26. $4a5b7$ ədədi 3-ə tam bölünür. $a+b$ cəmi hansı ədəd ola *bilməz*?
A) 8 B) 2 C) 9 D) 11 E) 17
27. $2a3b8$ ədədi 3-ə tam bölünür. $a+b$ cəmi hansı ədəd ola *bilməz*?
A) 8 B) 5 C) 7 D) 11 E) 2
28. $a = 6 \cdot 15 \cdot 21$ ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 3 E) 2
29. $a = 6 \cdot 8 \cdot 35$ ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 3 E) 4
30. Bölünən 15 dəfə artırıldı. Qismətin 5 dəfə artması üçün böləni necə dəyişmək lazımdır?
A) 3 dəfə azaltmaq B) 3 dəfə artırmaq
C) 75 dəfə artırmaq D) 75 dəfə azaltmaq
E) 10 dəfə azaltmaq

31. a ədədi b -nin bölməni olarsa, $\text{ƏBOB}(a; b)$ -ni tapın.

- A) 1 B) a C) b D) ab E) $\frac{a}{b}$

32. a və b müxtəlif sadə ədədlər olarsa, $\text{ƏBOB}(a; b)$ -ni tapın.

- A) $a+b$ B) b C) 1 D) ab E) a

33. a ədədi b -nin bölməni olarsa, $\text{ƏKOB}(a; b)$ -ni tapın.

- A) 1 B) b C) a D) ab E) $\frac{a}{b}$

34. a və b qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, $\text{ƏKOB}(a; b)$ -ni tapın.

- A) 1 B) b C) $a+b$ D) a E) ab

35. Təkliflərdən hansı doğru deyil?

- A) tək ədədlə cüt ədədin hasilə tək ədəddir
B) iki tək ədədin hasilə tək ədəddir
C) iki cüt ədədin hasilə cüt ədəddir
D) iki sadə ədədin hasilə mürəkkəb ədəddir
E) sadə ədədlə mürəkkəb ədədin hasilə mürəkkəb ədəddir

36. Təkliflərdən hansı həmişə doğru deyil?

- A) tək ədədlərin hasilə tək ədəddir
B) cüt ədədlərin cəmi cüt ədəddir
C) hər biri 5-ə bölünən natural ədədlərin cəmi də 5-ə bölünür
D) natural ədədlərin nisbəti natural ədəddir
E) iki tək ədədin cəmi cüt ədəddir

37. $\text{ƏKOB}(60; 175)$ -i hesablayın.

- A) 3500 B) 5300 C) 10500
D) 2100 E) 1750

38. Bölməni 8 dəfə artırıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın?

- A) 24 dəfə artırmaq B) 24 dəfə azaltmaq
C) 5 dəfə artırmaq D) 16 dəfə artırmaq
E) 16 dəfə azaltmaq

39. m və n tək ədədlər olarsa, ifadələrdən hansının qiyməti cüt ədəd olar?

- A) $m \cdot n$ B) $m+n$ C) $2n^2+m$
D) $n+2m$ E) $3n+2m$

40. m ədədinə 13 əlavə etdikdə alınan cəm 50-dən 27 vahid kiçik olarsa, m ədədini tapın.

- A) 20 B) 64 C) 90 D) 23 E) 10

41. Həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədədi göstərin.

- A) 6124 B) 650 C) 945
D) 3321 E) 1608

42. Toğrulla Arifin 5 ildən sonra yaşlarının cəmi 29 olacaq. Onların indiki yaşlarının cəmi neçədir?

- A) 19 B) 24 C) 14 D) 22 E) 20

43. 3 ildən sonra Anarla Kənanın yaşlarının cəmi 23 olacaq. Onların indiki yaşlarının cəmi neçədir?

- A) 12 B) 20 C) 19 D) 17 E) 15

44. 420 ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var?

- A) 5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

45. n tək, m cüt natural ədədlər olarsa, ifadələrdən hansının qiyməti tək ədəd olar?

- A) $m+n$ B) $m \cdot n$ C) $m(m+n)$
D) $2n(m+n)$ E) $3n+1$

46. 11011:1001 nisbətini hesablayın.

- A) 11 B) 101 C) 1001 D) 1101 E) 1011

47. 2; 23; 29; 46; 101; 119; 122 ədədlərindən neçəsi sadədir?

- A) 3 B) 5 C) 6 D) 4 E) 2

48. $n = 4 \cdot 6 \cdot 5$ ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var?

- A) 5 B) 3 C) 2 D) 4 E) 1

49. 60423; 32034; 33206; 24036; 40265 ədədlərindən neçəsi 6-ya tam bölünür?

- A) 5 B) 3 C) 1 D) 4 E) 2

50. $\text{ƏKOB}(42; 68) - \text{ƏBOB}(42; 68)$ fərqi tapın.

- A) 1426 B) 1246 C) 1248
D) 1420 E) 1428

51. Bölünəni 6 dəfə artırıqda, bölməni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə azalsın?

- A) 2 dəfə azaltmaq B) 18 dəfə azaltmaq
C) dəyişməmək D) 2 dəfə artırmaq
E) 18 dəfə artırmaq

52. 22022 : 2002 nisbətini hesablayın.

- A) 1001 B) 101 C) 11 D) 1101 E) 1110

53. Abbasın addımı 90 sm, Eldarın addımı 80 sm-dir.

Hansı ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar?

- A) 300 sm B) 900 sm C) 800 sm
D) 360 sm E) 720 sm

54. 9; 11; 21; 29; 32; 95; 127 ədədlərindən neçəsi sadədir?

- A) 5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 1

55. 530070-də neçə minlik var?

- A) 3007 B) 5 C) 53 D) 5300 E) 530

56. Təkliflərdən hansı həmişə doğrudur?

- A) tək ədədlə cüt ədədin cəmi tək ədəddir
B) tək ədədlə cüt ədədin hasilə tək ədəddir
C) iki sadə ədədin hasilə sadə ədəddir
D) sadə ədədlə mürəkkəb ədədin hasilə sadə ədəddir
E) iki tək ədədin cəmi tək ədəddir

57. Bölmə 5 olarsa, alına bilən qalıqların cəmini tapın.

- A) 10 B) 5 C) 9 D) 8 E) 11

58. 7805-də neçə onluq var?

- A) 7 B) 780 C) 78 D) 5 E) 80

59. Təkliflərdən hansı doğru deyil?

- A) iki cüt natural ədədin cəmi həmişə cüt ədəddir
- B) natural ədədlərin cəmi həmişə natural ədəddir
- C) natural ədədlərin fərqi həmişə natural ədəddir
- D) natural ədədlərin hasilı həmişə natural ədəddir
- E) iki tək natural ədədin cəmi həmişə cüt ədəddir

60. Bölən 7 olarsa, alına bilən qalıqların cəmini tapın.

- A) 20 B) 19 C) 21 D) 18 E) 22

61. 23-ə böldükdə qalığı 15 olan ədəd hansıdır?

- A) 345 B) 1005 C) 705 D) 230 E) 445

62. $n = 9 \cdot 2 \cdot 7$ ədədinin neçə müxtəlif sadə vurucu var?

- A) 4 B) 2 C) 5 D) 6 E) 3

63. 19-a böldükdə qalığı 4 olan ədəd hansıdır?

- A) 1111 B) 1030 C) 952 D) 879 E) 782

64. Bölünəni 18 dəfə artırıqda böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın?

- A) 54 dəfə azaltmaq B) 3 dəfə artırmaq
- C) 54 dəfə azaltmaq D) 6 dəfə artırmaq
- E) 6 dəfə azaltmaq

65. 2; 0 və 5 rəqəmlərindən düzələn bütün ikirəqəmli ədədlərin cəmini tapın.

- A) 154 B) 224 C) 231 D) 150 E) 147

66. Çən 3 vedrədən 5 dəfə çox su tutur. Bir vedrə 5 litr su tutursa, çən neçə litr su tutar?

- A) 20 l B) 15 l C) 25 l D) 75 l E) 50 l

67. Tır ən azı hansı uzunluqda olmalıdır ki, onu 60 sm-lik və ya 50 sm-lik hissələrə itkisiz bölmək mümkün olsun?

- A) 240 sm B) 300 sm C) 280 sm
- D) 360 sm E) 320 sm

68. $\text{ƏKOB}(60; 80) : \text{ƏBOB}(60; 80)$ ifadəsinin qiymətini tapın.

- A) 12 B) $\frac{3}{4}$ C) 10 D) $\frac{4}{3}$ E) 24

69. 62 oğlan və 93 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə qız var?

- A) 4 B) 7 C) 3 D) 2 E) 5

70. 123 oğlan və 82 qız idman yarışlarında tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə oğlan var?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 E) 7

71. İdmançıları əvvəlcə hər cərgədə 6 nəfər, sonra isə hər cərgədə 15 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. İdmançıların sayı 110-dan çox və 145-dən az olarsa onların sayı neçədir?

- A) 125 B) 130 C) 115 D) 120 E) 135

72. Məktəbliləri əvvəlcə hər cərgədə 9 nəfər, sonra isə hər cərgədə 15 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. Məktəblilərin sayı 120-dən çox və 150-dən az olarsa, onların sayı neçədir?

- A) 135 B) 125 C) 145 D) 130 E) 140

73. Təkliflərdən hansılar doğrudur?

1. Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən natural ədəd 9-a tam bölünür.
 2. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən kiçik ortaq bölünəni onların hasilinə bərabərdir.
 3. İki ədədin ortaq bölünəni həmin ədədlərin ən kiçik ortaq bölünəninə tam bölünür.
 4. İki tək ədədin cəmi tək ədəddir.
- A) yalnız 1 B) yalnız 3 C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 4 E) 1, 2, 3

74. Təkliflərdən hansılar doğrudur?

1. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən natural ədəd 3-ə tam bölünür.
 2. Qarşılıqlı sadə ədədlərin ən böyük ortaq böləni onların hasilinə bərabərdir.
 3. İki sadə ədədin hasilı mürəkkəb ədəddir.
 4. İki ədədin ən böyük ortaq böləni həmin ədədlərin ortaq bölünəninə tam bölünür.
- A) yalnız 1 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4
D) yalnız 4 E) 1, 3, 4

75. Həm 2-yə, həm də 7-yə tam bölünən neçə ikirəqəmli ədəd var?

76. Həm 3-ə, həm də 7-yə tam bölünən neçə ikirəqəmli ədəd var?

77. $\text{ƏKOB}(54; 96) : \text{ƏBOB}(54; 96)$ nisbətini hesablayın.

78. İki ardıcıl tək natural ədədin cəmi 68 olarsa, bu ədədlərin kiçiyini tapın.

79. İki ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 66 olarsa, bu ədədlərin böyüyünü tapın.

80. Binada mərtəbələrarası pillələrin sayı 20-dir. Birinci və səkkizinci mərtəbələr arasında neçə pillə var?

81. 7; 8; 9; 10 ədədlərinə böldükdə qalıqda 2 alınan ən kiçik çoxrəqəmli natural ədədi tapın.

82. $\overline{ab} + \overline{ba} = 66(a - b)$ şərtini ödəyən ikirəqəmli $\overline{ab}$ ədədini tapın.

83. a -nın hansı ən böyük qiymətində $\overline{4a9b}$ ədədi 45-ə tam bölünər?

84. a, b natural ədədləri üçün $a = 3b$ və $\text{ƏKOB}(a; b) = 21$ olarsa, $a + b$ cəmini tapın.

85. a, b natural ədədləri üçün $a = 7b$ və $\text{ƏKOB}(a; b) = 28$ olarsa, $a - b$ fərqi tapın.

86. $a : b = 3 : 5$ şərtini ödəyən a və b natural ədədləri üçün $\text{ƏBOB}(a, b) = 4$ olarsa, $a + b$ cəmini tapın.

87. a, b natural ədədlər və $a \cdot b + 3b = 20$ olarsa, a -nın ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın.
88. a, b natural ədədlər və $a \cdot b + 4b = 18$ olarsa, a -nın ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın.
89. Üçrəqəmli $\overline{abc}$ və $\overline{bac}$ ədədləri üçün $\overline{abc} - \overline{bac} = 360$ olarsa, $a + b$ cəminin ən kiçik qiymətini tapın.
90. a və b qarşılıqlı sadə ədədləri üçün $\text{ƏKOB}(a; b) = 390$ və $a + \frac{30}{b} = 28$ olarsa, a ədədini tapın.
91. $\text{ƏBOB}(a; b) = 6$ və $a \cdot b = 180$ olarsa, $a + b$ cəmini tapın.
92. $a = (7219 \cdot 35274)^2 + 3$ ədədinin 4-ə bölünməsindən alınan qalıqı tapın.
93. $a = (7506 \cdot 16551)^2 + 4$ ədədinin 25-ə bölünməsindən alınan qalıqı tapın.
94. Mağazada kiçik, orta və böyük ölçülü akvariumlar var. Hər bir kiçik akvariumda 2, orta akvariumda 4, böyük akvariumda isə 6 balıq var. Bütün balıqların sayı 60 olarsa, mağazada ən çox neçə akvarium ola bilər?
95. m natural ədədi üçün $\text{ƏBOB}(2m-1, 2m+1) = 4m-7$ olarsa, $\text{ƏKOB}(13m-2, 15m+2)$ -ni tapın.
96. Qarşılıqlı sadə olan $a+5$ və b ədədləri üçün $\text{ƏKOB}(a+5; b) = 420$ -dir. $a \cdot b + 7b = 450$ olarsa, b -ni tapın.
97. 7; 8; 9; 10 ədədlərinə böldükdə qalıqda 1 alınan ən kiçik çoxrəqəmli natural ədədi tapın.
98. Üç ardıcıl natural ədədin cəmi 63-dür. Bu ədədlərdən ən kiçiyi ilə ən böyüyünün hasilini tapın.
99. a, b və c natural ədədləri üçün $a = \frac{b}{7} = 2c$ olarsa, abc hasilinin ən kiçik qiymətini tapın.

100. a, b və c natural ədədləri üçün $a = \frac{b}{5} = 3c$ olarsa, abc hasilinin ən kiçik qiymətini tapın.

101. $7n+7$ və $8n+2$ ardıcıl cüt ədədlər olarsa, n -in ala biləcəyi qiymətlərin hasilini tapın.

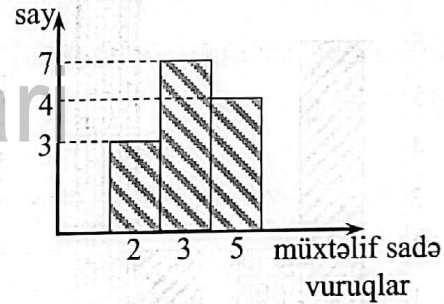
102. $4n+10$ və $5n+7$ ardıcıl cüt ədədlər olarsa, n -in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın.

103. $x : y = 8$ (qalıq 3) və $y : z = 5$ (qalıq 6) olarsa, x ədədinin son rəqəmini tapın.

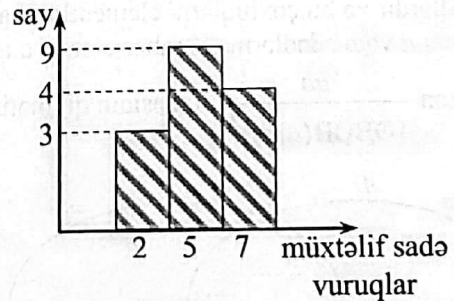
104. $\overline{ab}$ ikirəqəmli ədədinin $3a-2b$ ədədinə bölünməsindən alınan natamam qismət 4, qalıq isə 2-dir. $a+b$ cəmini tapın.

Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar

105. Diaqramda natural a ədədinin müxtəlif sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. a ədədini sadə vuruqlarının hasilində yazın və onun sadə vuruqlarının sayını tapın.

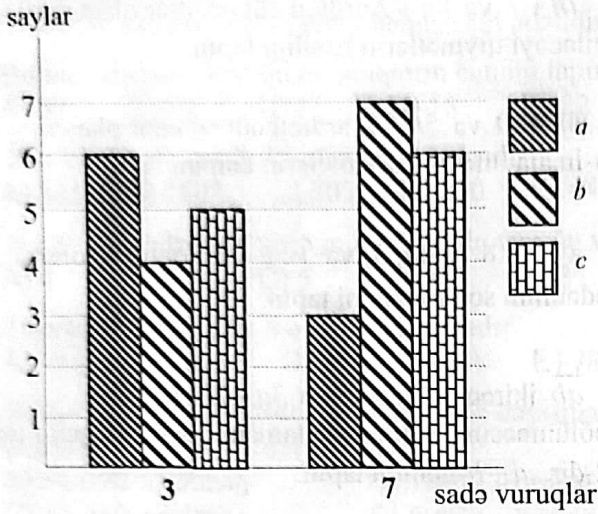


106. Diaqramda natural a ədədinin müxtəlif sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. a ədədini sadə vuruqlarının hasilində yazın və onun sadə vuruqlarının sayını tapın.

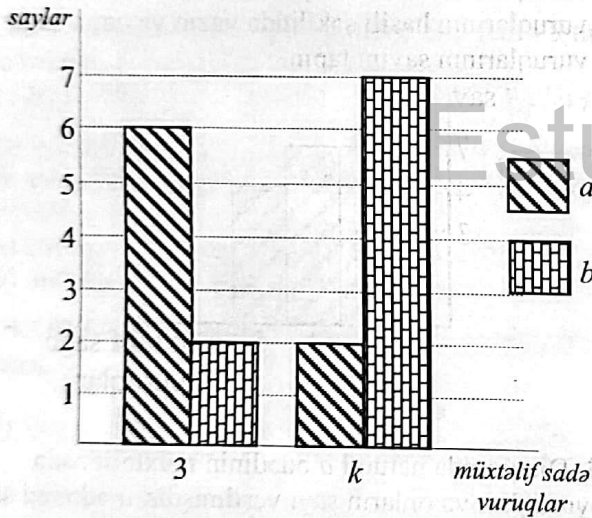


107. Diaqramda a , b və c natural ədədlərinin sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir.

$\frac{\text{ƏKOB}(a;b)}{\text{ƏBOB}(b;c)}$ nisbətini tapın.

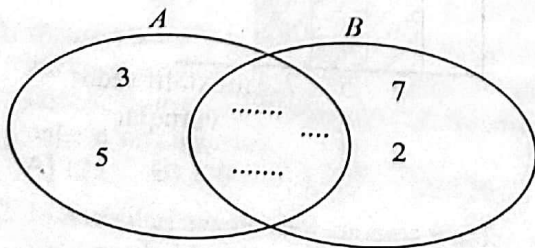


108. Diaqramda a və b natural ədədlərinin müxtəlif sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. $\text{ƏBOB}(a;b) = 441$ olarsa, k -ni tapın.



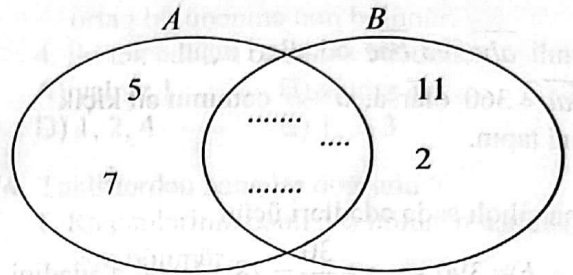
109. A və B çoxluqlarının elementləri müəyyən sadə ədədlərdir və bu çoxluqların elementləri hasili uyğun olaraq a və b ədədlərinə bərabər olarsa, diaqrama

əsasən $\frac{ab}{(\text{ƏBOB}(a;b))^2}$ ifadəsinin qiymətini tapın.



110. A və B çoxluqlarının elementləri müəyyən sadə ədədlərdir və bu çoxluqların elementləri hasili uyğun olaraq a və b ədədlərinə bərabər olarsa, diaqrama

əsasən $\frac{ab}{(\text{ƏBOB}(a;b))^2}$ ifadəsinin qiymətini tapın.



111. Riyaziyyat fənnindən Gəncə şəhərində keçirilən olimpiadada Şəkidən 16, Şamaxıdan 24, Bakıdan 36 şagird iştirak edir. Mehmanxanada hər nömrəyə bu şəhərlərin yalnız birinin şagirdlərini və hər birində bərabər sayda olmaqla yerləşdirmək üçün ən azı neçə nömrə lazımdır?

112. Eni 18 dm, uzunluğu 24 dm olan düzbucaqlı formasında divara kvadrat şəklində kafellərdən ən az neçəsini itkisiz düzmək olar?

113. Oyun meydançasındakı dairəvi yolların radiusları uyğun olaraq 40 m, 30 m və 20 m-dir. Sürətləri 60 m/dəq olan velosipedlər hərəkətə başlanma nöqtələri eyni düz xətt üzərində olan A , B və C nöqtələrindən dairəvi yollarla hərəkətə başladılar. Hər üç velosipedçi hərəkətə başladıqdan sonra ilk dəfə neçənci dəqiqədə yenə eyni düz xətt üzərində olarlar ($\pi = 3$)?

